السنة الثانية ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (08 نقاط)

خلية أم للأمشاج صيغتها الصبغية $2n = 4$ تخضع لانقسام منصف.

1. عرّف الانقسام المنصف، وحدّد مقره عند الحيوان.
2. ما عدد الخلايا الناتجة؟ وما صيغتها الصبغية؟
3. في أي مرحلة يحدث اختزال عدد الصبغيات؟ علّل.
4. ارسم الطور الانفصالي الأول لهذه الخلية.

التمرين الثاني : (12 نقطة)

1. بيّن كيف يساهم كل من التخلط البيني (أثناء الطور الانفصالي الأول) والتخلط الضمني (العبور أثناء الطور التمهيدي الأول) في تنوع الأمشاج.
2. احسب عدد الأمشاج المختلفة الممكنة بالتخلط البيني فقط عند الإنسان $(2n = 46)$.
3. بيّن دور الإلقاح في المحافظة على عدد الصبغيات وفي التنوع الوراثي.

بالتوفيق